- இலைகள், மலர்கள், கனிகளில் உதிர்தல் அடுக்கு தூண்டப்படுகிறது. இந்த அடுக்கு முதிர்ச்சி அடையும் முன்னரே உதிர்தலை தூண்டுகிறது.
- தண்டு நீட்சியடைதலை தடுக்கிறது (கணுவிடைப் பகுதி குறைகிறது)
- பக்கவேர்கள் பற்றும் வேர்தூவிகளை தோற்றுவிக்கிறது. தாவர வேரில் உறிஞ்சுதல் பரப்பை அதிகரிக்க உதவுகிறது.
- மா, பைன், ஆப்பிள் தாவரங்களைத் தவிர மற்ற தாவரங்களில் மலர்கள் உருவாதலை தடை செய்கிறது.

**வீரிய சுவாசம் உடைய கனிகள்:** பெரும்பாலான தாவரங்களில் கனி உருவாதல் நிகழும்போது செல்சுவாச வீதம் அதிகரிக்கிறது. இந்நிகழ்ச்சிக்கு வீரிய சுவாச உயர்வு என்று பெயர். இவ்வகைக் கனிகள் வீரிய சுவாசமுடைய கனிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. 1 PPM செறிவுள்ள எத்திலின் காற்றில் உள்ள போது இத்தகைய கனிகளில் பழுத்தல் நிகழ்ச்சி தூண்டப்படுகிறது. எத்தாப்ன் (ethaphan) எனும் திரவம் தொடர்ந்து எத்திலினை உற்பத்தி செய்வதால் கனி பழுத்தலில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டு: தக்காளி, ஆப்பிள், வாழை, மா.

**வீரிய சுவாசம் பெற்றிராத கனிகள்:** அனைத்து கனிகளும் எத்திலின் தெளிப்பதால் பழுப்பதில்லை. இவற்றில் வீரிய சுவாச உயர்வு காணப்படுவதில்லை. இத்தகைய கனிகளுக்கு வீரிய சுவாசம் பெற்றிறாத கனிகள் என்று பெயர். எடுத்துக்காட்டு: திராட்சை, தர்பூசணி, ஆரஞ்சு.

## 15.2.5 அப்சிசிக் அமிலம் (Abscisic Acid – ABA) (இறுக்கநிலைத் தாவர ஹார்மோன்) (Stress Phytohormone)

### 1. கண்டுபிடிப்பு

1963-ம் ஆண்டு அடிகாட் மற்றும் குழுவினர்கள் இளம் பருத்தி காய்களிலிருந்து முதன்முதலில் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஹார்மோன்களுக்கு அப்சிசிக் அமிலம் II எனப் பெயரிட்டனர். 1963-64-ல் உறக்கத்தை தூண்டும் பொருட்கள் பீட்டுலா எனும் இலையிலிருந்து ஈகிள்ஸ் மற்றும் வாரிங் என்பவர்களால் பிரித்தெடுக்கப்பட்டு டார்மின் என அழைக்கப்பட்டது. 1965-ல் கார்ன்ஸ்போர்த் மற்றும் குழுவினரால் டார்மின் மற்றும் அப்சிசின் II ஆகிய இரண்டும் ஒத்த அமைப்புடைய சேர்மம் என தெரிய வந்தது. இந்தச் சேர்மமே தற்பொழுது அப்சிசிக் அமிலம் என அழைக்கப்படுகிறது.

### 2. காணப்படும் இடங்கள்

பசுங்கணிகங்கள் கொண்ட அனைத்து தாவர செல்களிலும் அதிக அளவு இந்த ஹார்மோன் காணப்படுகிறது.

### 3. முன்னோடிப் பொருள்

மெவலோனிக் அமிலம் அல்லது சாந்தோஃபில் வழிப்பாதை மூலம் இந்த ஹார்மோன்கள் உற்பத்தியாகிறது. உயர் தாவரங்களில் டெர்பினாய்டு உற்பத்தி வழிப்பாதை மூலம் ABA உற்பத்தி நிகழ்கிறது

### 4. தாவரங்களில் இடப்பெயர்வு

சைலம், ஃபுளோயம் ஆகிய இரண்டின் வழியாகவும் அப்சிசிக் அமிலம் கடத்தப்படுகிறது. இது தண்டியிலிருந்து வேர்த் தொகுப்பை நோக்கி அதிக அளவில் ஃபுளோயம் திசு வழியாகவும், வேரிலிருந்து தண்டை நோக்கி குறைந்த அளவில் சைலத்தின் வழியாகவும் இடம்பெயர்கிறது.

### 5. வேதி அமைப்பு

கரோட்டினாய்டு மூலக்கூறு அமைப்பை உடைய வேதிச் சேர்மம் ஆகும்.

### 6. உயிர் ஆய்ந்தறிதல் (நெல் முளைக்குருத்து உறை (Rice Coleoptile))

நெல்லில் முளைக்குருத்து உறை நீட்சியடைதலை IAA வை தடை செய்வதால் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

### 7. வாழ்வியல் விளைவுகள்

- இலைத்துளைகள் மூடுவதின் மூலம் இது நீராவிபோக்கின் அளவை குறைக்கிறது.
- ABA என்பது வீரியமிக்க வளர்ச்சி அடக்கி ஆகும். ஓட்ஸ் தாவர முளைக்குருத்து உறையின் நீட்சியடைதலை 50% ஆக குறைக்கிறது.
- மொட்டு மற்றும் விதை உறக்கத்தை தூண்டுகிறது
- இலைகள், மலர்கள், கனிகள் ஆகியவற்றில் உதிர்தல் அடுக்கு உருவாக்கி உதிர்தலை தூண்டுகிறது.
- நீர் இறுக்கம் மற்றும் வளர்ச்சி காலங்களில் ABA தாவரங்களில் விறைப்பழுத்தத்தை குறைத்து இலைத்துளையை மூடச்செய்கிறது.
- கன்னாபிஸ் சட்டைவாவின் பெண் தாவரத்தில் ஆண் மலர்களை தோற்றுவிக்கிறது.
- உருளைக்கிழங்கு போன்ற சேமிப்பு உறுப்புகளில் முளைத்தலைத் தூண்டுகிறது.



11th_BIO-BOTANY_CH 15-TM.indd 307 5/18/2020 9:27:52 AM